2026–2027 年建平中学高一上期中

函数、不等式

一、填空题

3. 将 $a\cdot\sqrt{a^{-3}}(a>0)$ 化简为指数幂的形式为_____.

【解析】

- $a\cdot\sqrt{a^{-3}}(a>0)=a\cdot a^{-\frac{3}{2}}=a^{-\frac{1}{2}}$.

4. 函数 $f(x)=\sqrt{x-1}+\dfrac{1}{x-2}$ 的定义域为_____.

【解析】

- 函数 $f(x)=\sqrt{x-1}+\dfrac{1}{x-2}$，则 $\begin{cases}x-1\geqslant 0\\ x-2\neq 0\end{cases}$，解得 $x\geqslant 1$ 且 $x\neq 2$，
- 故函数 $f(x)$ 的定义域为 $[1,2)\cup(2,+\infty)$.

5. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}3x+1, & x\leqslant 1\\ x^2-1, & x>1\end{cases}$，若 $f(a)=8$，则 $a=$_____.

【解析】

- $a\leqslant 1$ 时 $f(a)\leqslant 4$，因而 $a>1$，$a^2-1=8\Rightarrow a=3$.

6. 函数 $f(x)=\dfrac{\pi}{x}$ 的单调递减区间为_____.

【解析】

- 任取同一上述区间内的 $x_1<x_2$，则 $f(x_1)-f(x_2)=\dfrac{\pi(x_2-x_1)}{x_1x_2}>0$，
- 因此两个区间上分别严格递减，故单调递减区间为 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$.

7. 已知 $a>1$，$b>1$，若 $\log_a b+\log_b a=2$，且 $ab=2$，则 $\log_2(a+b)=$_____.

【解析】

- 令 $t=\log_a b>0$，则 $t+\dfrac{1}{t}=2\Leftrightarrow(t-1)^2=0$，得 $a=b$，
- 结合 $ab=2$ 得 $a=b=\sqrt{2}$，$\log_2(a+b)=\log_2(2\sqrt{2})=\dfrac{3}{2}$.

8. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，若 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,0]$ 上是严格增函数，则不等式 $f(2a-1)>f(a+1)$ 的解集是_____.

【解析】

- 因为函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，
- 不等式 $f(2a-1)>f(a+1)$，即 $f(|2a-1|)>f(|a+1|)$，

- 又因为 $f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上是严格增函数，所以 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是严格减函数，
- 所以 $|2a-1|<|a+1|$，即 $a^2-2a<0$，解得 $a\in(0,2)$.

9. 已知函数 $f(x)$ 的表达式为 $y=x^2+3$，其值域为 $\{3,4,7,517,2026\}$，则满足条件的函数有_____个.

【解析】

- 定义域必须含 0，且从 $\{-1,1\}$、$\{-2,2\}$、$\{-\sqrt{514},\sqrt{514}\}$、
- $\{-\sqrt{2023},\sqrt{2023}\}$ 中各至少选取一个元素，不能含其他元素.
- 每组均有“只选负数、只选正数、两个都选”共 3 种选择，
- 所求函数个数为 $3^4=81$.

10. 已知 $M=\{x\mid x=a\sqrt{2}+b,a\in\mathbb{Z},b\in\mathbb{Z}\}$，则下列结论中，正确的有_____个.

① $\dfrac{1}{3-2\sqrt{2}}\in M$；② $\mathbb{Z}\subseteq M$；③若 x_1、$x_2\in M$，则 $x_1+x_2\in M$；

④若 x_1、$x_2\in M$ 且 $x_2\neq 0$，则 $\dfrac{x_1}{x_2}\in M$；

⑤存在 $x\in M$ 且 $x\notin\mathbb{Z}$，满足 $x^{-2022}\in M$.

【解析】

- 对于①，$\dfrac{1}{3-2\sqrt{2}}=3+2\sqrt{2}\in M$，①正确；
- 对于②，当 $x=a\sqrt{2}+b,a\in\mathbb{Z},b\in\mathbb{Z}$ 中 $a=0$ 时，$x\in\mathbb{Z}$，所以 $\mathbb{Z}\subseteq M$，
- ②正确；
- 对于③，若 x_1、$x_2\in M$，不妨设 $x_1=a\sqrt{2}+b,x_2=c\sqrt{2}+d$，
- 则 $x_1+x_2=(a+c)\sqrt{2}+b+d$，$a+c\in\mathbb{Z}$，$b+d\in\mathbb{Z}$，所以 $x_1+x_2\in M$，
- ③正确；
- 对于④，若 x_1、$x_2\in M$ 且 $x_2\neq 0$，$\dfrac{x_1}{x_2}\in M$ 不正确，
- 例如 $x_1=2$，$x_2=3$，$\dfrac{x_1}{x_2}=\dfrac{2}{3}\notin M$，④不正确；
- 对于⑤，存在 $x\in M$ 且 $x\notin\mathbb{Z}$，满足 $x^{-2022}\in M$，
- 例如 $x=3-2\sqrt{2}\in M$，$x^{-1}=3+2\sqrt{2}\in M$，$x^{-2}=17+12\sqrt{2}\in M$，
- 若 $x^{-n}=a\sqrt{2}+b\in M(n\in\mathbb{N}^*)$，
- 则 $x^{-(n+1)}=(a\sqrt{2}+b)(3+2\sqrt{2})=(3a+2b)\sqrt{2}+3b+4a\in M$，
- 故 $x^{-2022}\in M$，⑤正确.
- 故①②③⑤正确，正确的有 4 个.

11. 设 $a\in\mathbb{R}$，若存在定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$ 既满足“对于任意 $x_0\in\mathbb{R}$，$f(x_0)=x_0^2$ 或 $f(x_0)=x_0+2$”，又满足“关于 x 的方程 $f(x)=a$ 无实数解”，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 恒有 $f(-1)=1$、$f(2)=4$，因此必须 $a\neq 1,4$.
- 当 $a\neq 1,4$ 时，取 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x^2\neq a\\ x+2, & x^2=a\end{cases}$，
- 由于 $x^2=x+2$ 仅在 $x=-1,2$ 时成立，对应函数值为 $1,4$，
- 上述函数处处不取 a，所求范围为 $(-\infty,1)\cup(1,4)\cup(4,+\infty)$.

12. 对于任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $2x+2\leqslant ax^2+bx+c\leqslant 2x^2-2x+4$ 恒成立，则 $a^2+b^2+c^2$ 的最小值为_____.

【解析】

- 设 $q(x)=ax^2+(b-2)x+c-2$.
- 原条件等价于 $0\leqslant q(x)\leqslant 2(x-1)^2$，故 $q(1)=0$.
- 若 $a\neq 0$，恒非负的二次式 $q(x)$ 只能以 1 为重根.
- 若 $a=0$，则 $q(x)$ 至多是一次式，它恒非负且 $q(1)=0$，只能恒为零，
- 因此 $q(x)=a(x-1)^2$，且 $0\leqslant a\leqslant 2$，对照系数得 $b=2-2a,c=a+2$，
- 于是 $a^2+b^2+c^2=6\left(a-\frac{1}{3}\right)^2+\frac{22}{3}$. 取 $a=\frac{1}{3}$ 时达到最小值 $\frac{22}{3}$.

二、选择题

13. 已知 $a,b,c\in\mathbb{R}$，下列结论中正确的是(　　)

A. 若 $a>b$，则 $a^2>b^2$　　B. 若 $a>b$，则 $ac>bc$

C. 若 $a>b$，则 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$　　D. 若 $ac^2>bc^2$，则 $a>b$

【解析】

- $ac^2>bc^2\Rightarrow(a-b)c^2>0$，结合 $c^2\geqslant 0$，得 $c^2>0$ 且 $a-b>0$，即 $a>b$，
- 故选 D.

14. 已知 $a_1,a_2,b_1,b_2\in\mathbb{R}$ 且 $a_1\neq 0$，$a_2\neq 0$，若关于 x 的不等式 $a_1x+b_1>0$ 的解集为 A，关于 x 的不等式 $a_2x+b_2>0$ 的解集为 B，则“$A=B$”是“$\frac{b_1}{a_1}=\frac{b_2}{a_2}$”的(　　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- 若关于 x 的不等式 $a_1x+b_1>0$ 的解集为 A，

- 关于 x 的不等式 $a_2x+b_2>0$ 的解集为 B，
- 当 $a_1>0$ 时，$A=\{x\mid x>-\dfrac{b_1}{a_1}\}$，当 $a_1<0$ 时，$A=\{x\mid x<-\dfrac{b_1}{a_1}\}$，
- 当 $a_2>0$ 时，$B=\{x\mid x>-\dfrac{b_2}{a_2}\}$，当 $a_2<0$ 时，$B=\{x\mid x<-\dfrac{b_2}{a_2}\}$，
- 若 $A=B$，必有 $\dfrac{b_1}{a_1}=\dfrac{b_2}{a_2}$，
- 反之，当 $a_1=1$，$b_1=2$ 且 $a_2=-1$，$b_2=-2$ 时，有 $\dfrac{b_1}{a_1}=\dfrac{b_2}{a_2}$ 成立，
- 但 $A=\{x\mid x>-2\}$，$B=\{x\mid x<-2\}$，此时 $A\neq B$，
- 故“$A=B$”是“$\dfrac{b_1}{a_1}=\dfrac{b_2}{a_2}$”的充分不必要条件. 故选 A.

15. 设 D 是含数 1 的有限实数集，$f(x)$ 是定义在 D 上的函数，若 $f(x)$ 的图像绕原点逆时针旋转 60° 后与原图像重合，则在以下各项中，$f(1)$ 的可能取值只能是(　　)

A. $\sqrt{3}$　　B. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　D. 0

【解析】

- 设 $P=(1,f(1))$.
- 连续旋转 60°，得到以原点为中心的正六边形的六个顶点.
- 若有两个顶点关于 x 轴对称，其余顶点沿圆周每隔 60° 排列，
- 反射后也两两对应.
- 反之，若 x 轴是对称轴，必有两个不同顶点横坐标相等.
- 正六边形的对称轴经过对顶点或对边中点，
- 与射线 OP 的夹角都是 30° 的整数倍.
- A、C、D 对应的 OP 与 x 轴正半轴的夹角分别为 $60^\circ,30^\circ,0^\circ$，
- 均出现相同横坐标.
- B 中 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}<\dfrac{\sqrt{3}}{2}<\sqrt{3}$，对应夹角严格介于 30° 与 60° 之间，
- 此时六个顶点横坐标互异，取它们为定义域，以对应纵坐标为函数值，
- 就得到了满足条件的函数.
- 故选 B.

16. 已知 $x\in\mathbb{R}$，$[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，如：$[2.7]=2$，$[5]=5$，$[-1.3]=-2$. 已知实数 a,b 满足 $0<b<1+a$，将关于 x 的不等式 $(ax)^2<(x-b)^2$ 的解集记作为 A. 若集合 $\{m\mid m=[x],x\in A\}$ 有且仅有 62 个非空真子集，则实数 a 的可能取值是(　　)

A. $\dfrac{3}{4}$　　B. $\dfrac{8}{5}$　　C. $\dfrac{11}{6}$　　D. $\dfrac{15}{7}$

【解析】

- 记 $M=\{m \mid m=[x], x \in A\}$，则 $2^{|M|}-2=62 \Rightarrow |M|=6$.
- 又 $a>-1$，当 $-1<a \leqslant 1$ 时 A 无界，M 有无穷多个元素，故 $a>1$.
- $A=\left(-\dfrac{b}{a-1}, \dfrac{b}{a+1}\right), 0<\dfrac{b}{a+1}<1$,
- $|M|=6 \Leftrightarrow\left[-\dfrac{b}{a-1}\right]=-5 \Leftrightarrow -5 \leqslant -\dfrac{b}{a-1}<-4 \Leftrightarrow 4(a-1)<b \leqslant 5(a-1)$
- 结合 $b<1+a$，得 $4(a-1)<1+a$，即 $1<a<\dfrac{5}{3}$，仅 B 符合；
- 取 $a=\dfrac{8}{5}$，$b=\dfrac{5}{2}$，满足全部条件. 故选 B.

三、解答题

17. 设 a 是实数，函数 $f(x)=4x+\dfrac{1}{x}+a$.

（1）若函数 $f(x)$ 是奇函数，求 a 的值；

（2）判断函数 $f(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{1}{2}, +\infty\right)$ 上的单调性，并用函数单调性的定义证明.

【解析】

- （1）函数 $f(x)=4x+\dfrac{1}{x}+a$ 是奇函数，定义域为 $\{x \mid x \neq 0\}$.
- 由 $f(-x)=-f(x)$，得 $-4x-\dfrac{1}{x}+a=-\left(4x+\dfrac{1}{x}+a\right)$，解得 $a=0$；
- （2）函数 $f(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{1}{2}, +\infty\right)$ 上严格增，
- 证明如下：任取 $x_1, x_2 \in \left(\dfrac{1}{2}, +\infty\right)$ 且 $x_1<x_2$，
- $f(x_1)-f(x_2)=4x_1+\dfrac{1}{x_1}+a-\left(4x_2+\dfrac{1}{x_2}+a\right)=4(x_1-x_2)+\dfrac{1}{x_1}-\dfrac{1}{x_2}$
- $=4(x_1-x_2)+\dfrac{x_2-x_1}{x_1x_2}=(x_1-x_2)\left(4-\dfrac{1}{x_1x_2}\right)=(x_1-x_2)\dfrac{4x_1x_2-1}{x_1x_2}$,
- 因为 $\dfrac{1}{2}<x_1<x_2$，所以 $x_1-x_2<0, x_1x_2>\dfrac{1}{4}$ 即 $4x_1x_2-1>0$,
- 所以 $f(x_1)-f(x_2)<0$，即 $f(x_1)<f(x_2)$,
- 故函数 $f(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{1}{2}, +\infty\right)$ 上严格增.

18. 已知 $a \in \mathbb{R}$，解关于 x 的不等式：$(a-4)x \leqslant 4-ax^2$.

【解析】

- 原不等式等价于 $ax^2+(a-4)x-4=(x+1)(ax-4) \leqslant 0$,
- 当 $a=0$ 时，$-4(x+1) \leqslant 0$，解得 $x \geqslant -1$.

- 当 $a>0$ 时，$-1<\dfrac{4}{a}$，解得 $-1\leqslant x\leqslant\dfrac{4}{a}$.
- 当 $a<-4$ 时，$-1<\dfrac{4}{a}$，解得 $x\leqslant -1$ 或 $x\geqslant\dfrac{4}{a}$.
- 当 $a=-4$ 时，原不等式为 $-4(x+1)^2\leqslant 0$，解集为 $\mathbb{R}$.
- 当 $-4<a<0$ 时，$\dfrac{4}{a}<-1$，解得 $x\leqslant\dfrac{4}{a}$ 或 $x\geqslant -1$.
- 故解集为 $\begin{cases}(-\infty,-1]\cup\left[\dfrac{4}{a},+\infty\right), & a<-4\\ \mathbb{R}, & a=-4\\ \left(-\infty,\dfrac{4}{a}\right]\cup[-1,+\infty), & -4<a<0\\ [-1,+\infty), & a=0\\ \left[-1,\dfrac{4}{a}\right], & a>0\end{cases}$.

19. 某工厂新建员工宿舍，若建造宿舍的所有费用 P（万元）和宿舍与工厂的距离 $x$km 的关系为 $P=\dfrac{k}{3x+2}$（$0\leqslant x\leqslant 5$），若距离为 1km 时，测算宿舍建造费用为 40 万元. 为了交通方便，工厂和宿舍之间还要修一条道路，已知铺设路面成本为 6 万元/km，设 y 为建造宿舍与修路费用之和.

（1）求 y 关于 x 的解析式及并写出 x 的取值范围；

（2）宿舍应建在离工厂多远处，可使总费用 y 最小，并求总费用 y 最小值.

【解析】

- （1）由题意得 $40=\dfrac{k}{3\times 1+2}$，解得 $k=200$，
- 建造宿舍与修路费用之和 $y=P+6x=\dfrac{200}{3x+2}+6x(0\leqslant x\leqslant 5)$；
- （2）$y=\dfrac{200}{3x+2}+6x=\dfrac{200}{3x+2}+2(3x+2)-4\geqslant 2\sqrt{\dfrac{200}{3x+2}\times 2(3x+2)}-4=36$，
- 当且仅当 $\dfrac{200}{3x+2}=2(3x+2)$，且 $0\leqslant x\leqslant 5$，即 $x=\dfrac{8}{3}$ 时取等号，
- 所以，宿舍应建在离工厂 $\dfrac{8}{3}$km 处，总费用最小为 36 万元.

20. 对于二次函数 $y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$，若存在 $x_0\in\mathbb{R}$ 使得 $ax_0^2+bx_0+c=x_0$ 成立，则称 x_0 为二次函数 $y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 的不动点.

（1）求二次函数 $y=2x^2-4x-3$ 的不动点；

（2）若二次函数 $y=x^2-(5t-1)x+6t^2$ 在区间 $(-1,4)$ 内仅有一个不动点，求 t 的取值范围；

（3）若对任意实数 b，二次函数 $y=ax^2+(b+1)x+(b-2)(a\neq 0)$ 恒有不动点，求 a 的取值范围.

【解析】

- （1）令 $2x^2-4x-3=x$，则 $2x^2-5x-3=0$，即 $(2x+1)(x-3)=0$，

- 解得 $x=-\dfrac{1}{2}$ 或 $x=3$，所以二次函数的不动点为 $-\dfrac{1}{2}$ 和 3.
- （2）不动点方程为 $(x-2t)(x-3t)=0$.
- 当 $t=0$ 时，两根重合为 0，区间内恰有一个不动点.
- 当 $t\neq 0$ 时，$2t\in(-1,4)$ 等价于 $-\dfrac{1}{2}<t<2$，
- 而 $3t\in(-1,4)$ 等价于 $-\dfrac{1}{3}<t<\dfrac{4}{3}$.
- 后一个区间包含于前一个，所以只有 $2t$ 在区间内时符合题意.
- 合并两种情形，得 $t\in\left(-\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{3}\right]\cup\{0\}\cup\left[\dfrac{4}{3},2\right)$.
- （3）令 $ax^2+(b+1)x+(b-2)=x$，整理得 $ax^2+bx+b-2=0$，
- 由题意得，对任意 $b\in\mathbb{R}$，$\triangle=b^2-4a(b-2)\geqslant 0$ 恒成立，
- 即 $b^2-4ab+8a\geqslant 0$ 对任意 $b\in\mathbb{R}$ 恒成立，那么 $\Delta_{\triangle}=(-4a)^2-4\times 8a\leqslant 0$，
- 化简得 $16a^2-32a\leqslant 0$，即 $a(a-2)\leqslant 0$，解得 $0\leqslant a\leqslant 2$.
- 又 $a\neq 0$，故 $0<a\leqslant 2$，所以 a 的取值范围是 $(0,2]$.

21. 对于函数 $f(x)$，定义域 D，区间 $I\subseteq D$. 若在区间 I 内存在非零实数 x_0，满足 $\dfrac{1}{x_0}\in I$ 且 $f\left(\dfrac{1}{x_0}\right)=-f(x_0)$，则称函数 $f(x)$ 是区间 I 上的“局部倒负函数”.

（1）判断函数 $h(x)=x-1$ 是否为 $(0,+\infty)$ 上的“局部倒负函数”；

（2）设函数 $m(x)=\begin{cases}x+1,0<x\leqslant 1\\ \dfrac{kx}{1-x},x>1\end{cases}$，是否存在实数 k，使得 $m(x)$ 是区间 $(0,+\infty)$ 上的“局部倒负函数”. 若存在，请求出 k 的取值范围；若不存在，请说明理由；

（3）$f(x)$ 的定义域为 $[0,+\infty)$，对任意的 $x,y\in[0,+\infty)$，都有 $f(x+y)=f(y)+x(x+2y-a)$，且 $f(1)=1$. 若函数 $f(x)$ 是区间 $(0,+\infty)$ 上的“局部倒负函数”，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- （1）因为 $h(x)+h\left(\dfrac{1}{x}\right)=x-1+\dfrac{1}{x}-1=0(x>0)$，解得 $x=1$，
- 所以区间 $(0,+\infty)$ 内存在实数 $x_0=1$，满足 $h\left(\dfrac{1}{x_0}\right)=-h(x_0)$，
- 所以函数 $h(x)=x-1$ 是 $(0,+\infty)$ 上的“局部倒负函数”.
- （2）假设存在实数 k，使得函数 $m(x)$ 是区间 $(0,+\infty)$ 上的“局部倒负函数”.
- 则存在 $x_0\in(0,+\infty)$，使得 $m\left(\dfrac{1}{x_0}\right)=-m(x_0)$.
- 因为 $m(1)=2$，所以 $x_0\neq 1$，
- 当 $0<x_0<1$ 时，$\dfrac{1}{x_0}>1$，则 $m(x_0)+m\left(\dfrac{1}{x_0}\right)=x_0+1+\dfrac{k\cdot\dfrac{1}{x_0}}{1-\dfrac{1}{x_0}}=0$，

- 即 $x_0^2+k-1=0$①，
- 当 $x_0>1$ 时，$0<\dfrac{1}{x_0}<1$，则 $m(x_0)+m\left(\dfrac{1}{x_0}\right)=\dfrac{kx_0}{1-x_0}+\dfrac{1}{x_0}+1=0$，
- 即 $(k-1)x_0^2+1=0$②，
- 所以①或②有解，
- 即 $k=1-x_0^2$ 在 $(0,1)$ 上有解或 $k=1-\dfrac{1}{x_0^2}$ 在 $(1,+\infty)$ 上有解，
- 当 $x_0\in(0,1)$ 时，$0<1-x_0^2<1$；当 $x_0\in(1,+\infty)$ 时，$0<1-\dfrac{1}{x_0^2}<1$；
- 所以 $0<k<1$，
- 所以存在实数 $k\in(0,1)$，使得 $m(x)$ 是区间 $(0,+\infty)$ 上的“局部倒负函数”.
- （3）因为对任意的 $x,y\in[0,+\infty)$，$f(x+y)=f(y)+x(x+2y-a)$.
- 令 $x=1$，$y=0$，则 $f(1)=f(0)+1-a$，又 $f(1)=1$，所以 $f(0)=a$.
- 令 $y=0$，则 $f(x)=f(0)+x(x-a)=x^2-ax+a$，
- 此时 $f(x+y)=x^2+2xy+y^2-ax-ay+a$，
- 而 $f(y)+x(x+2y-a)=y^2-ay+a+x^2+2xy-ax=f(x+y)$，
- 满足条件，所以 $f(x)=x^2-ax+a$，
- 因为 $f(x)$ 是区间 $(0,+\infty)$ 上的“局部倒负函数”，
- 所以存在实数 $x_0\in(0,+\infty)$，满足 $f\left(\dfrac{1}{x_0}\right)=-f(x_0)$，
- 又 $f(1)=1$，所以 $x_0\neq1$，
- 所以 $f(x_0)+f\left(\dfrac{1}{x_0}\right)=\left(x_0^2-ax_0+a\right)+\left(\dfrac{1}{x_0^2}-\dfrac{a}{x_0}+a\right)=0$，
- 则 $\left(x_0^2+\dfrac{1}{x_0^2}\right)-a\left(x_0+\dfrac{1}{x_0}\right)+2a=0$ 在区间 $(0,1)\cup(1,+\infty)$ 上有解.
- 令 $x_0+\dfrac{1}{x_0}=\lambda$，由于函数 $y=x+\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上严格减，$(1,+\infty)$ 上严格增，
- 所以 $\lambda\in(2,+\infty)$，则上式即为 $\lambda^2-a\lambda+2a-2=0$ 在区间 $(2,+\infty)$ 上有解，
- 因为 $a=\dfrac{\lambda^2-2}{\lambda-2}=\lambda-2+\dfrac{2}{\lambda-2}+4\geqslant2\sqrt{2}+4$，
- 当且仅当 $\lambda=2+\sqrt{2}$ 时取等号，所以 $\lambda-2+\dfrac{2}{\lambda-2}+4\in[4+2\sqrt{2},+\infty)$，
- 所以实数 a 的取值范围为 $[4+2\sqrt{2},+\infty)$.